
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

خوش آمدید



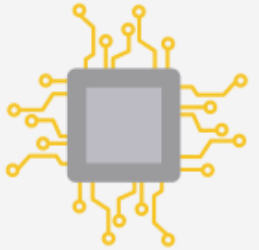


موضوع: DHCP Relay Agent





DHCP چیست؟



DHCP مخفف **Dynamic Host Configuration Protocol** است.

وظیفه آن تخصیص خودکار **IP** و تنظیمات شبکه می‌باشد.

در لایه **Application** (هفتم) کار می‌کند.
ولی برای ارسال از **UDP** در لایه ۴ استفاده می‌کند.



مشکل DHCP در شبکه‌های بزرگ

پیام **DHCP** به صورت **Broadcast** ارسال می‌شود.

روترها **Broadcast** را عبور نمی‌دهند.

در نتیجه **DHCP Server** در شبکه دیگر قابل دسترس نیست.



DHCP Relay Agent **چیست؟**

DHCP Relay Agent واسطه بین **Client** و **DHCP Server** است.

پیام‌های **DHCP** را بین شبکه‌ها منتقل می‌کند.

دلایل استفاده:

+کاهش تعداد **DHCP Server**ها

+مدیریت متمرکز

+صرفه‌جویی در هزینه



نحوه عملکرد DHCP Relay Agent

۱- **Client** پیام **Discover**می‌فرستد

(**DHCP Discover**= آیا کسی هست به من **IP**بده؟)

۲- **Relay Agent**دریافت می‌کند

پیام Discoverفقط داخل شبکه خودش پخش شده

روتر معمولاً Broadcastرو رد نمی‌کنه

۳- پیام را به **DHCP Server**ارسال می‌کند

۴- پاسخ را به **Client**برمی‌گرداند



ممنون از توجهتون